

Kaya Sertel

Makine Mühendisliği Öğrencisi | Mekanik Tasarım · Sonlu Elemanlar Analizi · Üretim

İstanbul | +90 (541) 298 98 03 | kaya.sertel98@gmail.com | linkedin.com/in/kaya-sertel | github.com/kayasrtl

ÖZET

Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği eğitimimde ENGRARE insansız araç takımına kaptanlık yaptım ve AGV üretimi deneyimimle teorik altyapımı üretime taşıdım. Ticari üretim ve mekanik projelerle stres analizi, çok eksenli robotik sistemler ve simülasyon konularında kendimi geliştirdim. Analitik ve üretim odaklı yaklaşımım ile otomotiv sanayisine katkı sağlamak istiyorum.

İŞ DENEYİMİ

Parsan Sıcak Dövme Fabrikası – Stajyer (Sistem Dijitalleşmesi) | Ağustos 2026 – Eylül 2026

- Dijitalleşme sistemini (parsan.engrare.com) devreye almak için yöneticilere sunum hazırlayıp Doğancan Saatçioğlu ile sundum.
- Sıcak dövme yöntemiyle otomotiv parçalarının üretim süreçlerini yerinde gözlemledim.
- Çekiç (1.2714) ve pres (1.2367) kalıp çeliklerinden dövme kalıplarının talaşlı imalatını birebir takip ettim.
- Ultraviyole (UV) ışık altında yapılan çatlak kontrolünü (tahribatsız muayene) gözlemledim.

Freelance – Kişiselleştirilmiş Tabela Üretimi (3B Baskı) | Ocak 2026 – Günümüz

- Müşteri isteğine göre kişiselleştirilmiş tabelaları 3B yazıcı ile üretiyorum.
- Siparişten satışa kadar ticari üretim sürecini kendim yürütüyorum.

Hidromarmara Hidrojenli Araç Takımı – Takım Üyesi (Elektronik Sistemler ve Aerodinamik) | Şubat 2025 – Haziran 2025

- Hidrojenli, yüksek verimli prototip aracın elektronik sistemlerinde ve aerodinamik optimizasyonunda görev aldım.
- En az yakıtla en uzun mesafe hedefli aracımızla Shell Eco-marathon 2025'te (Polonya) Türkiye'yi temsil ettik.

ENGRARE İnsansız Araç Takımı – Takım Üyesi (Dronox İHA Projesi) | Eylül 2024 – Günümüz

- TEKNOFEST 2025 Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda finale kaldık.
- Elektromıknatısla yük taşıyan otonom İHA'nın mekanik tasarımı, üretimi, elektronik yerleşimi ve kablolamasını yaptım.
- Stres analizi, malzeme seçimi, 3B yazıcı ile üretim ve karbon fiber gövde tasarımı/üretimi süreçlerinde yer aldım.
- İHA iç aksamının soğutması için FEniCS/DOLFINx ile termal analiz gerçekleştirdim.

ENGRARE İnsansız Araç Takımı – Kurucu Üye ve Takım Lideri (Eightlever AGV Projesi) | Ekim 2023 – Günümüz

- TEKNOFEST 2024 Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması'nda En Özgün Tasarım Ödülü'nü kazandık; 2025'te de yarıştık.
- Masa tipi yükleri kaldırıp haritada işaretli noktalara otonom taşıyan, sekizgen gövdeli modüler bir AGV tasarlayıp ürettik.
- Mekanik sistem testlerini yürüttüm; gömülü sistem yazılımı ve elektronik devre kartı tasarımında görev aldım.
- ENGRARE'i kurup takım liderliğini üstlendim; projeyi girişime dönüştürme sürecini yürütüyoruz (engrare.com).

MarCO Otonom Araç Takımı – Takım Üyesi (Mekanik Tasarım ve İmalat) | Ekim 2022 – Ekim 2023

- TEKNOFEST 2023 Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması İleri Kategori'de LiftAnt aracımızla birincilik ödülü kazandık.
- 150 kg kaldıracı otonom sanayi aracımızın mekanik tasarım ve imalatının ana yükünü üstlendim.
- Dinamik yüklere maruz kalan kritik parçaları SolidWorks ile tasarlayıp stres analizlerini yaptım.
- Gömülü sistem yazılımı ile elektronik devre kartlarının tasarım ve üretiminde görev aldım.
- Tasarımları otomotiv standartlarına uygun, dayanıklı ve üretilebilir kıldım; üretim ve kaynak süreçlerine katkı sağladım.

EĞİTİM

Marmara Üniversitesi, İstanbul – Makine Mühendisliği (İngilizce), Lisans | 2021 – Ocak 2027 (beklenen)

Mühendislik Fakültesi · Genel Not Ortalaması: 3.02/4.00 (77.2/100)

Hochschule Hannover, Almanya – Erasmus Değişim Programı (Makine Mühendisliği) | 2023 – 2024

Kültür Fen Lisesi, İstanbul – Lise | 2017 – 2021

BECERİLER

CAD ve Analiz: SolidWorks (İleri), AutoCAD (Orta), FEniCS/DOLFINx (Orta), 3B Dilimleme Yazılımları (Orta)

Programlama: MATLAB (İyi), C (İyi)

Teknik: CAD ile 2B ve 3B Tasarım, Sonlu Elemanlar Analizi (FEA), Mekanik Stres Analizi, Termal Analiz, Mekanik Hareketli Sistem Tasarımı, Malzeme Seçimi, 3B Yazıcı ile Baskı, Karbon Fiber Gövde Üretimi, Gömülü Sistem Yazılımı, Elektronik Devre Kartı Tasarımı ve Üretimi, Aerodinamik Optimizasyon, Kaynak, Lehim ve Kablolama

DİLLER

İngilizce (B2): Scanbrit B2 Sertifikası · Marmara Üniversitesi Hazırlık Geçme Sınavı: 67/100 (B2.1) · Erasmus Sınavı: 70/100